



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO



FACULTAD DE
CIENCIAS
UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

 @facultadcienciasubb

ciencias.ubiobio.cl

Física Mecánica

Sistemas en equilibrio

Profesor: PhD. Aníbal Faúndez Salas

afaundez@ubiobio.cl

Facultad de Ciencias

Departamento de Física

Sabemos que:

Segunda ley de Newton:
(traslación) $\sum \vec{F} = m\vec{a}$

Segunda ley de Newton
para rotación: $\sum \vec{\tau} = I\vec{\alpha}$

El **equilibrio en cuerpo rígido** corresponde a un sistema en el que:

las fuerzas están en equilibrio:	$\sum \vec{F} = 0$	(Equilibrio traslacional)
y además		
los torques están en equilibrio:	$\sum \vec{\tau} = 0$	(Equilibrio rotacional)

Estas ecuaciones deben ser resueltas en conjunto como un sistema de ecuaciones.

Si las fuerzas actúan en un plano XY (de modo que el torque va en el eje Z) estas ecuaciones se traducen en:

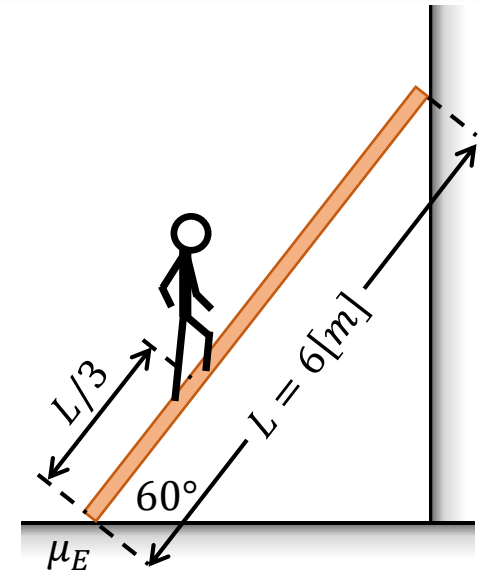
$$\sum F_x = 0 \quad , \quad \sum F_y = 0 \quad \text{y} \quad \sum \tau_z = 0$$

Ejercicio: Considere una escalera de longitud $L = 6[m]$ y de masa $m_E = 20[kg]$ (distribuida uniformemente) con uno de los extremos apoyados sobre la pared, formando un ángulo de $\theta = 60^\circ$ como se muestra en la imagen.

A una altura de $1/3$ de su longitud total se sube una persona de masa $m_P = 80[kg]$.

Lo que impide que la escalera resbale es la fuerza de roce estático en el suelo.

Determine la magnitud de la fuerza de roce estático que soporta al sistema y el mínimo coeficiente de roce estático posible para tal situación.



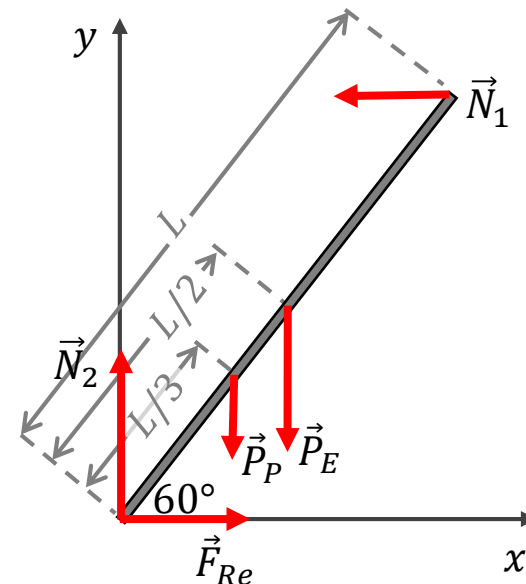
Solución:

Lo primero es realizar un diagrama de fuerzas donde podamos identificar todas las fuerzas y el punto en el cual actúan.

Notar que

Masa
uniforme $\Rightarrow$

El centro de masa (donde ubicamos la fuerza peso) de encuentra en el centro geométrico del objeto.



Ejercicio: (continuación)

Con el diagrama de fuerzas procedemos a calcular las tres ecuaciones:

$$\Sigma F_x = 0 \quad , \quad \Sigma F_y = 0 \quad \text{y} \quad \Sigma \tau_z = 0$$

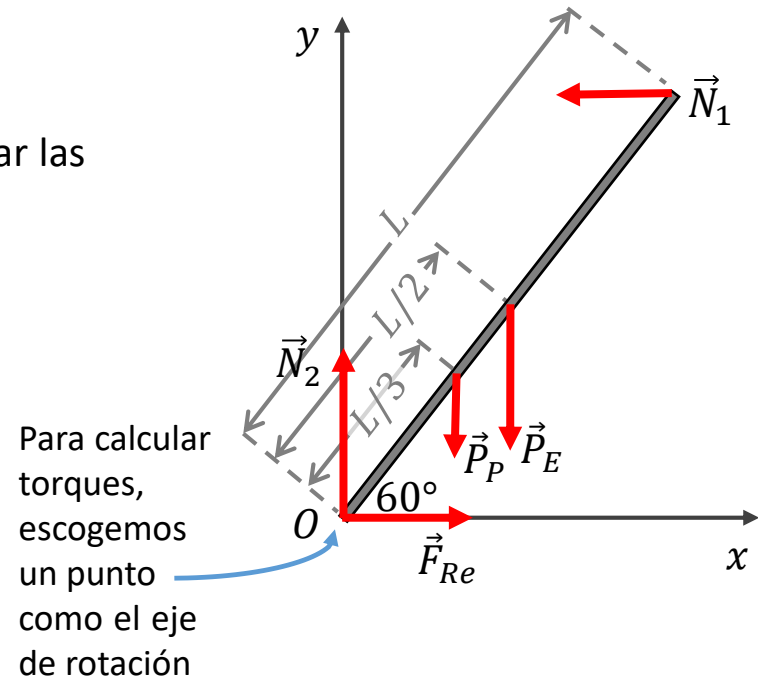
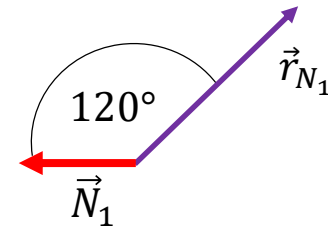
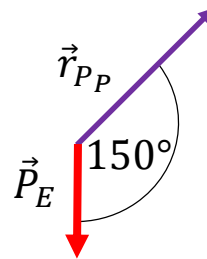
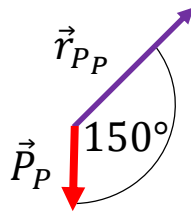
Tenemos:

$$\Sigma F_x = F_{Re} - N_1 = 0$$

$$\Sigma F_y = N_2 - m_P g - m_E g = 0$$

$$\Sigma \tau_z = \tau_{P_P} + \tau_{P_E} + \tau_{N_1}$$

$$= -m_P g \cdot \frac{L}{3} \cdot \sin(150^\circ) - m_E g \cdot \frac{L}{2} \cdot \sin(150^\circ) + N_1 \cdot L \cdot \sin(120^\circ) = 0$$



Ejercicio: (continuación)

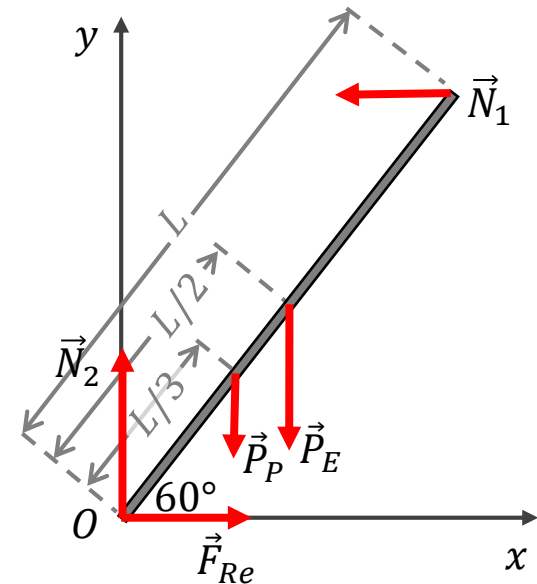
Así las ecuaciones son:

$$F_{Re} - N_1 = 0$$

$$N_2 - m_P g - m_E g = 0$$

$$-\frac{0,5}{3} m_P g L - \frac{0,5}{2} m_E g L + 0,866 N_1 L = 0$$

Lo cual corresponde a un sistema de 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Para resolver se tiene:



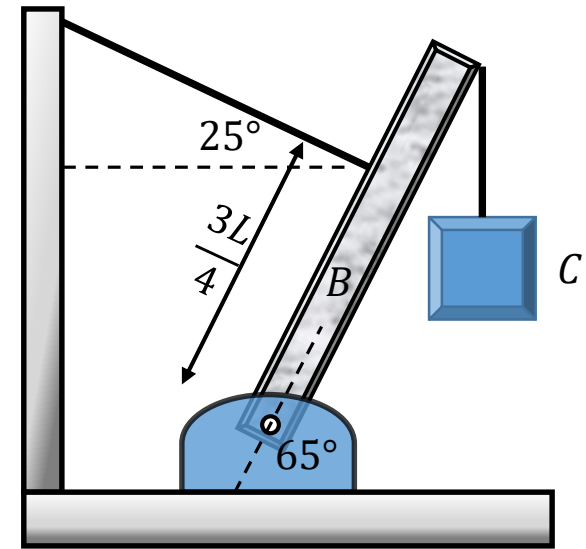
$$\left[\begin{array}{l} F_{Re} - N_1 = 0 \\ N_2 - 784 - 196 = 0 \\ -784 - 294 + 5,196 N_1 = 0 \end{array} \right] \Rightarrow \left[\begin{array}{l} F_{Re} - N_1 = 0 \\ N_2 - 980 = 0 \\ -1078 + 5,196 N_1 = 0 \end{array} \right] \Rightarrow \left[\begin{array}{l} N_2 = 980[N] \\ N_1 = 207,5[N] \\ F_{Re} = 207,5[N] \end{array} \right]$$

La **fuerza de roce estático límite** está dada por $F_{Re} = \mu_E N_2$

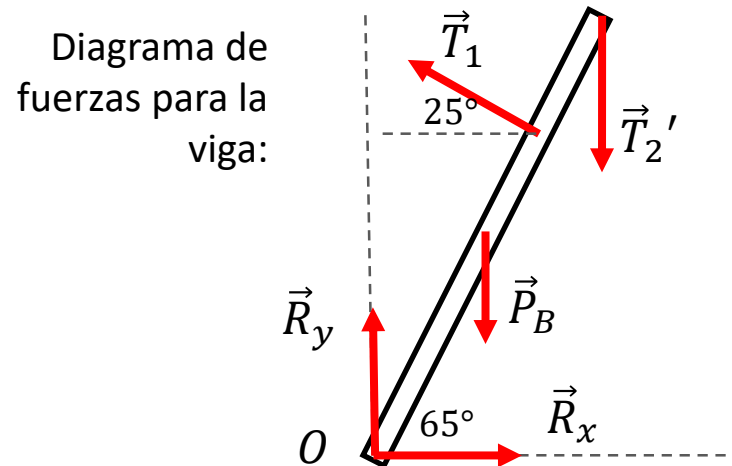
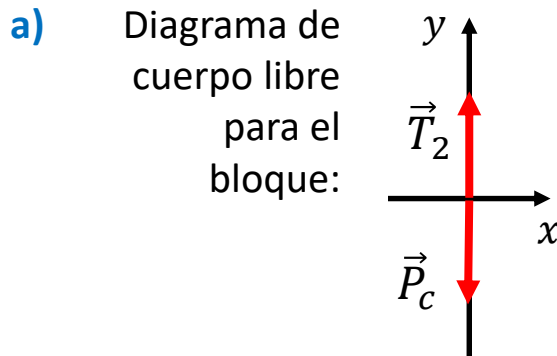
de modo que $\mu_E = \frac{F_{Re}}{N_2} = \frac{207,5}{980} = 0,212 \Rightarrow \underline{\mu_E = 0,212}$ es el mínimo coeficiente que garantiza que la escalera no se deslice en esta configuración.

Ejercicio: La viga (B) mostrada en la figura se encuentra inclinada en un ángulo de 65° . Ésta posee una masa de $400[\text{kg}]$ distribuida uniformemente, y una longitud $L=12[\text{m}]$. En su extremo inferior se encuentra un eje de rotación fijo al suelo. De su extremo superior pende una cuerda atada a una caja (C) de $200[\text{kg}]$ de masa. Lo que mantiene al sistema en equilibrio es una cuerda atada a $3L/4$ del eje de giro a 25° de inclinación.

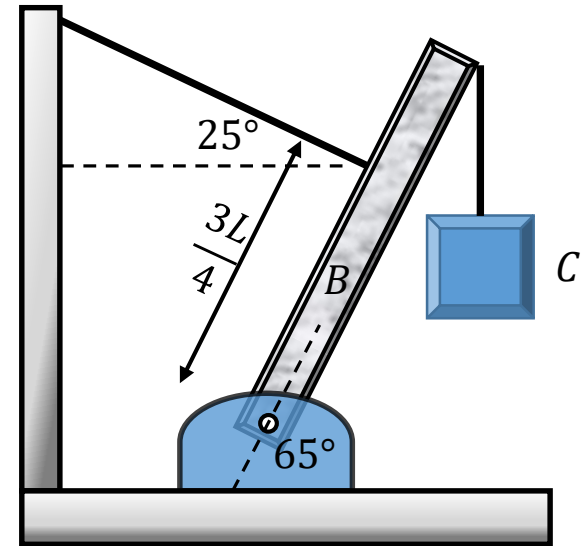
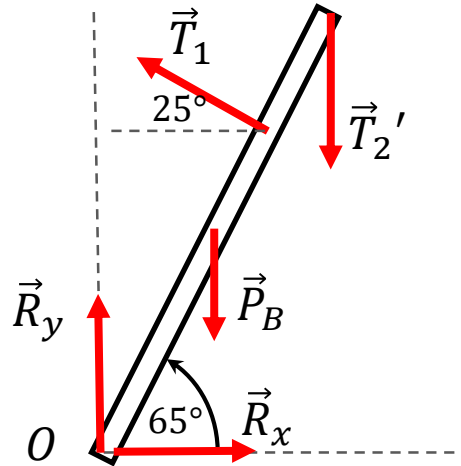
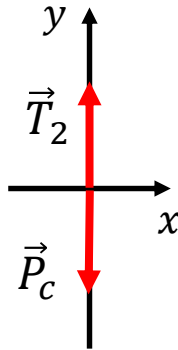
- Dibuje un diagrama de fuerzas para la viga, y el diagrama de cuerpo libre de la caja.
- Para la caja escriba las ecuaciones de fuerzas, y para la viga escriba las ecuaciones de torques y de fuerzas.
- Determine la tensión que soporta la cuerda de la izquierda.
- Determine las componentes de la fuerza de reacción en la base



Solución:



Ejercicio: (Continuación)



b) Para la caja escriba las ecuaciones de fuerzas, y para la viga escriba las ecuaciones de torques y de fuerzas.

Solución:

Caja: $\sum F_y = T_2 - m_c g = 0$

Viga: $\sum F_x = R_x - T_1 \cos 25^\circ = 0$

$$\sum F_y = -T_2 - m_b g + R_y + T_1 \sin 25^\circ = 0$$

$$\sum \tau_z = -m_b g \cdot \frac{L}{2} \cdot \sin 155^\circ + T_1 \cdot \frac{3L}{4} \sin 90^\circ - T_2 \cdot L \cdot \sin 155^\circ = 0$$

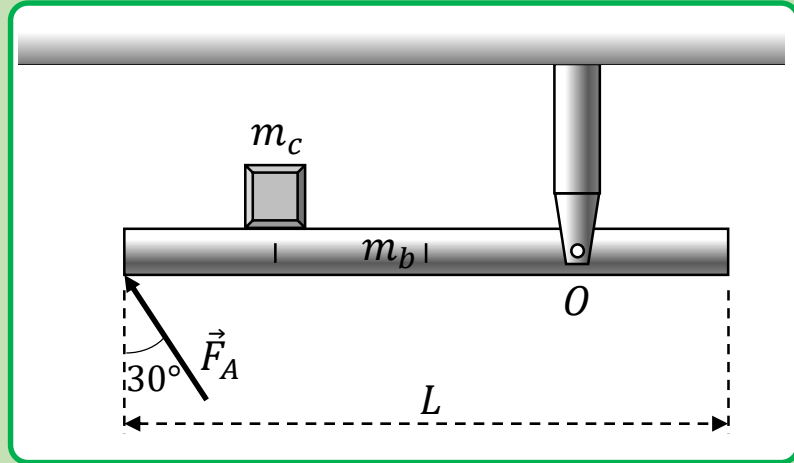
c) Determine la tensión que soporta la cuerda de la izquierda.

Solución:

$$T_1 = 2208,9[N]$$

Ejercicio: La figura muestra una Barra horizontal homogénea de masa $m_b = 15[kg]$ longitud $L = 16[m]$, libre de rotar en el punto O , a $1/4$ de longitud del extremo derecho. Sobre ella se ubica un cubo de masa $m_c = 5[kg]$ a $1/4$ de longitud del extremo izquierdo. Adicionalmente se ejerce una fuerza $\vec{F}_A$ en de magnitud desconocida el extremo izquierdo, como se muestra en la imagen.

Determinar la magnitud de la fuerza $\vec{F}_A$ que mantiene al sistema en equilibrio, y las componentes de la fuerza de reacción en la bisagra.

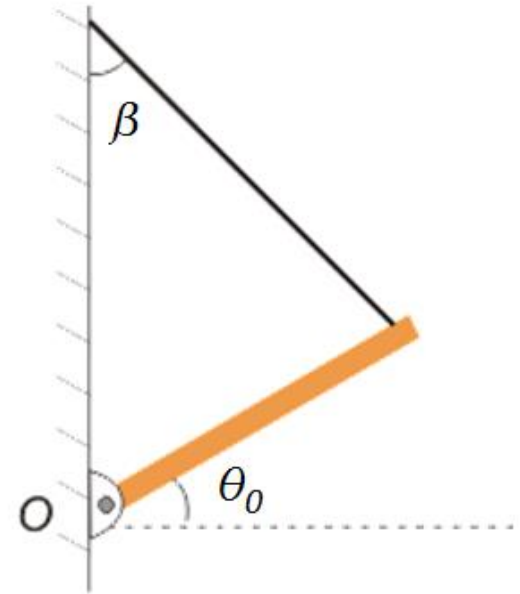


Ejercicio: Una barra homogénea de longitud L y masa m está sujeta a una pared mediante una articulación sin rozamiento (en el punto O) y por una cuerda desde el otro extremo, como se ve en la figura.

- a) Dibuje un diagrama para ver las fuerzas que actúan sobre la barra, y exprese las ecuaciones del sistema en equilibrio.
- b) Calcular las componentes de la reacción en la articulación y la tensión en la cuerda.

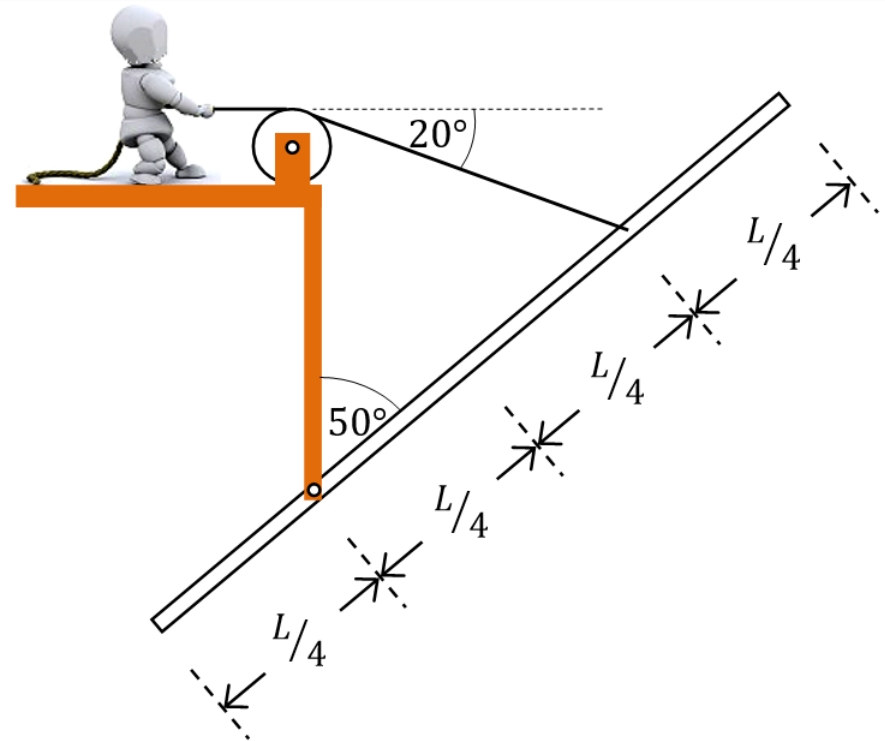
En un momento dado se corta la cuerda y la barra cae:

- c) Determinar la aceleración angular que adquiere la barra justo después de cortar la cuerda.

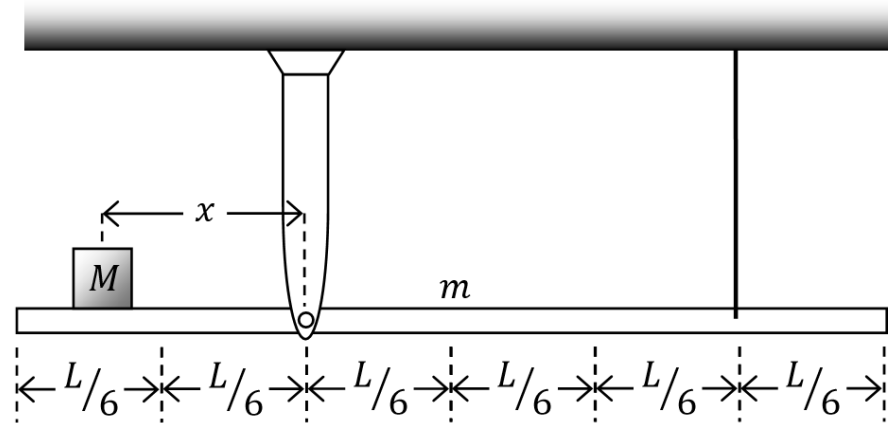


Ejercicio: Considere una barra uniforme pesada, de masa $M = 80 \text{ [kg]}$, y de longitud $L = 8 \text{ [m]}$, la cual está siendo sostenida en equilibrio mediante una cuerda por una persona, como lo indica el dibujo.

- a) Realice un diagrama de fuerzas para la barra y escriba las ecuaciones de fuerza y torque.
- b) Determinar la magnitud de la fuerza que debe ejercer la persona para mantener en equilibrio al sistema.
- c) Determinar las componentes de la fuerza de reacción en el eje de rotación, y exprese esta fuerza en forma vectorial.



Ejercicio: Considere una barra uniforme, de masa $m = 60 \text{ [kg]}$, y de longitud $L = 12 \text{ [m]}$, la cual está articulada por una bisagra, como lo indica el dibujo. A la derecha de la bisagra hay una cuerda, y a la izquierda un cuerpo de masa $M = 40 \text{ [kg]}$ separada una distancia x de la bisagra.



- Realice un DCL para la barra y escriba las ecuaciones de fuerza y torque.
- Si el cuerpo M está a una distancia $x = L/6$ de la barra, determine la fuerza de tensión ejercida por la cuerda.
- Determine la mayor distancia x a la que puede ubicarse la masa M para que el sistema continúe en equilibrio.